

LW_Jeff 合併後：參數變更對照與待決事項

2026-08-06 | 合併 commit `7f400cd` (`main` ← `origin/LW_Jeff` , 零衝突) | 基準 `77b9905` (tag v0.16) | 所有 `#define` 依指示維持 LW_Jeff 原值，未做任何回調

命令單位換算 (看懂所有數字的前提) 1 count = 0.366 馬達 RPM = **0.00069 km/h** · 1 霍爾邊緣 = 車輪 **1.75 mm** · 1 pulse/100ms = 33.3 馬達 RPM = **0.063 km/h** · 油門最低有效輸出 `OUTPUT_MIN` = 1501 counts = 1.04 km/h

本次合併同時帶入 3 處程式碼改動 (非 `#define` , 已確認正確或已列入表 2) :

- **C1** `s_logic_embraker.c:150-161` `WAITING_TO_LOCK` 新增 `bRollbackDetected` 分支 (+12 行) 。修的是「鬆油門後 140~460 ms 空窗期倒溜訊號沒人接、只能掉到 3 s failsafe」。已確認正確
- **C2** `s_modbus_decode.c:262` LCD 錯誤暫存器 `bit4` 補上 `bEmbSensorFault` (原本從未寫入) 。已確認正確
- **C3** `s_modbus_decode.c:272` `bit15` 來源改為 `bMotorSensorError` 。有問題 → 見表 2 第 4 項

另有 A04 / A19 告警 enum 改名共 8 處，因列舉序位未動，編譯結果完全相同、零行為變化。

表 1 參數變更對照 (原值 → 現值)

#	參數	位置	原值	現值	物理換算	影響與必測項目
1	ACCEL_FILTER_CURVE_SELECT	s_logic_motor.h : 112	4u	5u	限斜率 R 6 → 8 counts/tick 加速率 2.07 → 2.76 km/h/s 到達時間 4.0 → 3.2 s 等斜率段落後 0.53 → 0.70 km/h	起步更猛。τ 未動 (K=7, 256 ms) · 圖角軟度不變 。必測：轉油門是否衝、平路起步是否頓
2	SPEEDCNTR_PTERM	src/userparms.h : 212	3000	5000	速度環 P · +67%	讓實際速度追得上更陡的命令 (與 #1 配套) 。必測：定速是否振盪、有無異音
3	SPEEDCNTR_ITERM	src/userparms.h : 213	10	20	速度環 I · ×2	上坡起步扭力建立更快。必測： 鬆油門 creep (積分器殘留造成微速前進) 是否惡化
4	UVW_LOCK_STOP_PULSES	src/userparms.h : 263	3	15	「接近靜止」門檻 0.19 → 0.94 km/h	實機上真正讓上坡倒溜被擋下的主力 (讓 Plan A 在還慢慢滾時就能生效) 。代價：引入帶速鎖定，最壞在 0.94 km/h 送出 LOCK。必測： 平地正常停車是否變頓、煞車片異音
5	EMB_ROLLBACK_CMD_THRESHOLD	src/userparms.h : 278	500	100	倒溜偵測武裝門檻 0.35 → 0.069 km/h	更早武裝、更晚解除武裝，空窗期縮短。方向正確。該行註解未更新 (見表 2 第 3 項)
6	EMB_ROLLBACK_REV_EDGES	src/userparms.h : 279	3	90	觸發前允許倒退 5.2 → 157.5 mm 規格上限 91 邊緣 = 159 mm	只剩 1 個邊緣的餘裕 (#error 護欄剛好通過) 。且計數器為硬歸零，需 90 個連續反向邊緣。這條保護實質失效 → 見表 2 第 1 項

7	EMBRAKER_RELEASE_THRESHOLD_FWD EMBRAKER_RELEASE_THRESHOLD_REV	s_logic_embraker.h : 34-35	1600 1600	800 800	EMB 釋放門檻 1.10 → 0.55 km/h	這其實修掉一個上坡起步死角：舊值 1600 高於 OUTPUT_MIN = 1501 · 代表油門踩到最低有效輸出時 EMB 仍不放開；新值低於它 → 一有有效油門就放
8	LOGIC_TEMP_CONTROLLER_RATIO_NORMAL ... _LEVEL_1 ~ _LEVEL_5	s_logic_temp_controller.h : 99-104	0.33 0.31 / 0.29 0.271 / 0.253 0.234	0.35 0.33 / 0.31 0.291 / 0.273 0.254	六個溫區電流上限一律 +0.02 (約 +6~8%)	供起步扭力頭。必測：連續爬坡後量控制器與馬達溫升，確認不會提早進降載區

表 1 全部屬於加速 / 煞停 / 電流的安全相關項目。燒錄後第一次上車必測順序：平路起步與停止 → 坡道起步（確認倒溜保護動作）→ 低速切前後 → 全速煞停 → 連續爬坡量溫升。

表 2 待討論 / 不確定事項與建議

高 影響安全或現場作業，建議立刻處理 **中** 應處理但不阻擋上車測試 **低** 收尾項目

#	優先	項目	現況與問題	建議
1	高	倒溜偵測實質失效 (表 1 第 6 項的後果)	門檻 90 需連續 90 個反向邊緣，而計數器在遇到任何一個方向一致的邊緣時是硬歸零 (<code>main.c:2837</code> <code>g_u8EmbRevEdgeCnt = 0;</code>)。坡上車體晃動使方向偶爾翻一次，累積的 89 個就全部清光 → 計數永遠到不了 90。 另： <code>bcc1671</code> 的 commit message 明確寫了「change the reverse-edge counter to decrement instead of hard-reset」，但該 commit 完全沒有動到 <code>main.c</code>，這半段修法從未入庫。	把遺漏的那半段補上： <code>main.c:2837</code> 由「歸零」改為「遞減」(例如每個方向一致的邊緣只扣 1，或扣固定值)。 這樣完全不需要動任何 <code>#define</code>，<code>REV_EDGES = 90</code> 可以照你的要求保留，但保護會真正生效。 若不改計數器邏輯，則 C1 那 12 行狀態機修正在實務上打不到，等於白補。
2	高	調機文件與程式不符	<code>quick_tuning_sheet_V0.16.html</code> 與 <code>speed_profile_tuning_guide_V0.16.html</code> 記的仍是曲線 4 / PTERM 3000 / UVW 3 / REV_EDGES 3。這是保留新數值的直接後果——現場若照文件調參會調錯。	依表 1 更新兩份文件的現值欄與相關敘述，版本戳改為 V0.17，重新產 PDF。這項不涉及任何程式碼決策，可立即執行。
3	中	<code>userparms.h</code> 兩行過期註解	第 278 行 <code>CMD_THRESHOLD 100</code> 仍寫「183 馬達RPM = 0.35 km/h」(那是舊值 500 的換算，新值為 0.069 km/h)。 第 279 行 <code>REV_EDGES 90</code> 仍寫「3 = 倒退 5.2 mm」(新值為 157.5 mm)。	只改註解、不動數值。留著會讓下一個調參的人算錯位移，屬於低成本高效益的修正。
4	中	Modbus bit15 重複 (前述 C3)	<code>s_modbus_decode.c:272</code> 改為 <code>bCommAppError bMotorSensorError</code>，但 <code>bMotorSensorError</code> 已佔 bit9 → 霍爾異常會同時點亮 bit9 與 bit15。該行註解仍寫 <code>EmbSensorFault (A04)</code>，與程式不符。疑似 A04/A19 改名時的副作用。	既然 C2 已把 <code>bEmbSensorFault</code> 放進 bit4，bit15 的搭便車已無必要 → 建議 bit15 只留 <code>bCommAppError</code>，並修正註解。 但這會改變對儀表的回報內容，需先確認協定上 bit15 的定義 (Modbus_Protocol_V4.70)。
5	中	A04 / A19 的 LED 閃爍次數未確認	enum 改名時閃爍次數沒有跟著換：霍爾異常仍閃 6 次、EMB 感測器異常仍閃 17 次。程式裡自留自白 (<code>main.c:428</code>)： <code>return 17; // was A19's flash count -- TODO confirm correct LED flash count for A04</code>。 因此 commit 標題「Fix swapped A04/A19 alarm codes」只修了原始碼標籤，對外報碼沒變——原本若是錯的，現在還是錯的。	查文件確認 A04 與 A19 各自對應的正確閃爍次數，再修 <code>get_flash_count_for_alarm()</code> 並結掉 TODO。這項我無法推測，需要規格文件。
6	中	帶速鎖定的機械代價未驗 (表 1 第 4 項)	<code>UVW_LOCK_STOP_PULSES = 15</code> 讓 EMB 可能在 0.94 km/h 就上鎖，與原設計註解「避免帶速鎖定造成騎乘震動」的意圖相反。commit message 說是 on-hill testing 調出來的，但未見平地行為與煞車片磨耗的驗證紀錄。	數值依指示保留。請補平地正常停車的實機驗證：停車瞬間是否有頓感/異音。若確有頓感，優先用 <code>EMBRAKER_SHORT_TO_LOCK_DELAY_MS</code> 加大延遲來緩解，而不是把 15 調回去 (那會讓上坡保護失效)。
7	低	韌體版本號仍是 V0.16	工作資料夾已命名 <code>Longwin_LWFDSPC_V0.17</code>，但 <code>s_modbus_decode.h:14-16</code> 的 <code>FW_VER_MINOR</code> 仍是 6 → Modbus ID03 reg 0x15 回報 <code>0x0016</code>，對外仍宣稱 V0.16。	確認要出版時把 <code>FW_VER_MINOR</code> 改成 7，並打 tag <code>v0.17</code>。目前為內部測試版，維持 V0.16 也可以，但兩者要一致以免混淆燒錄版本。
8	低	尚未編譯驗證	本次審閱與合併皆為靜態程式碼比對。本機無 MPLAB X / xc-dsc 工具鏈，合併後的程式未經編譯。	合併後請在 MPLAB X 開啟並 build 一次，確認無編譯錯誤 (尤其 <code>#error</code> 護欄：<code>EMB_ROLLBACK_REV_EDGES</code> 90 對上限 91，只差 1)。

9	低	兩個工作資料夾未同步	本機 <code>main</code> 已含合併，但尚未 push (領先 <code>origin/main</code> 3 個 commit) 。 <code>D:\VSCode Workspace\Longwin_LWFDSPC_V0.17</code> 停在 <code>bcc1671</code> ，且有 6 個檔案未 commit (內容與 <code>8062957</code> 相同，遠端已有備份，不會遺失) 。	確認合併無誤後 push ；V0.17 資料夾則 <code>git fetch</code> 後對齊到合併後的 <code>main</code> ，避免兩邊各改一份而再次分岔。
---	---	------------	--	---

LW_Jeff 合併後：參數變更對照與待決事項 · 2026-08-06 · merge 7f400cd · 完整逐項審閱見 LW_Jeff_branch_review_2026-08-06.html